Tenencias de deuda pública local de economías emergentes por parte de extranjeros: El rol de los diferentes tipos de inversionistas [1]

Daniel Romero Correa[2]

Asesor: Andrés Murcia Pabón

Resumen

Este trabajo estudia la relación entre las dinámicas de los flujos de capitales hacia mercados de deuda soberana de economías emergentes y la composición de su respectiva base inversionista. A partir de los datos publicados por el FMI sobre tenencias de deuda pública, se logran identificar factores globales y locales que guían las decisiones de inversión de tres tipos de inversionista extranjero (Oficiales, bancos, no bancos). En particular, se muestra que para el Sector oficial externo factores locales como diferenciales de tasas de interés y de crecimiento guían principalmente sus decisiones de inversión, mientras que el sector no bancario es más reactivo a condiciones globales como el sentimiento de aversión al riesgo y el crecimiento de economías avanzadas. La magnitud de los efectos de estas variables para el sector bancario es menor a las exhibidas por los otros tipos de inversionistas, lo cual sugiere que, con respecto a las tenencias de deuda soberana, este tipo de inversionista no reacciona fuertemente. Estas respuestas particulares por parte de cada tipo de inversionista ante un mismo conjunto de variables globales y locales, junto con el hecho de que su participación en cada economía es diferente, se proponen como uno de los mecanismos que explican las heterogeneidades en los patrones observados en los flujos de capitales hacia mercados de deuda soberana de economías emergentes.

[1] Estoy muy agradecido con Andrés Murcia por su asesoría, paciencia y guía a lo largo de la elaboración de este trabajo. Particular reconocimiento para Germán García por su colaboración en la búsqueda de datos y a mi familia por su apoyo.

[2] Economista Universidad de los Andes. Maestría en Economía, Universidad de los Andes.
E-mail: d.romero10@uniandes.edu.co

Public local debt holdings of emerging economies by foreigners: The role of different types of investors

Daniel Romero Correa[3]

Advisor: Andrés Murcia Pabón

Abstract

This paper studies the relationship between the dynamics of capital flows to sovereign debt markets of emerging economies and the composition of their corresponding investor base. Using IMF's data on public debt holdings of emerging economies, it is possible to identify global and local factors that guide the investment decisions of three types of foreign investor (Officials, banks, non-banks). Particularly, it is shown that for the foreign official sector, local factors such as interest rate and growth differentials mainly guide their investment decisions, while the non-bank sector is more reactive to global factors such as risk aversion and growth of advanced economies. The magnitude of the effects of these variables for the banking sector is less than those exhibited by other types of investors, which signals that, with respect to sovereign debt holdings, this type of investor does not react strongly. These different responses to the same set of global and local variables for each type of investor, along with the fact that each economy exhibits different levels of participation of each of them in its investor base, are proposed as one of the mechanisms that explains the observed differences in capital flows to sovereign debt markets of emerging economies.

[3] B.A. Economics, Universidad de los Andes. M.A. Economics, Universidad de los Andes.

E-mail: d.romero10@uniandes.edu.co

1. Introducción

Durante las últimas décadas, la participación de inversionistas extranjeros en mercados de deuda soberana de economías emergentes tuvo un incremento significativo pasando de 20 mil millones de dólares en 2004 a 1.7 billones a mitad de 2018 (Arslanalp y Tsuda, 2015)[4]. Tal crecimiento se dio principalmente en un contexto de alta liquidez internacional tras la crisis financiera del 2008, periodo en el cual la mayoría de las economías emergentes percibió entradas constantes de capitales. Sin embargo, durante los últimos cinco años, en un contexto de desaceleración en el mundo emergente y de normalización de políticas monetarias en economías avanzadas (FMI, 2014), se han evidenciado patrones heterogéneos a través de mercados emergentes, pues mientras países como México, Colombia o China continuaban recibiendo capitales, otros como Hungría, Turquía y Brasil enfrentaban salidas. Así, la pregunta por los factores que guían las decisiones de inversión en mercados de deuda soberana en economías emergentes por parte de inversionistas extranjeros es de especial relevancia.

Una mayor participación de inversionistas extranjeros en mercados emergentes propicia el crecimiento y el desarrollo de mercados financieros locales. En el caso particular de la deuda soberana, una mayor inversión extranjera contribuye a reducir los costos de endeudamiento para los gobiernos, y por parte de los inversionistas, les permite tener una mayor diversificación del riesgo. De hecho, en años recientes la mayoría de los mercados emergentes ha logrado mitigar algunos riesgos relacionados a la emisión de deuda, ampliando la maduración de su perfil de deuda, reduciendo emisiones con tipos flotantes y reduciendo deuda denominada en moneda extranjera (Anderson et al. 2010). Dichas prácticas han fomentado la atracción de capitales logrando aumentar la participación de extranjeros en estos mercados de manera significativa.

Sin embargo, una mayor presencia de estos inversionistas puede exponer a los gobiernos a riesgos de fondeo, en especial en tiempos de estrés global, al aumentar los rendimientos de los bonos conllevando a depreciación de la moneda local y desestabilizando

[4] Cifra reportada por Arslanalp y Tsuda (2015) para finales de 2014. Aquí se presenta actualizada para 2018, tomando como referencia la misma base de datos empleada por dichos autores.

los mercados locales (Miyajima y Shim, 2014). En este contexto, es importante anotar que, si bien la mayor parte de los flujos de capitales a nivel global se da entre economías avanzadas, su impacto sobre la estabilidad financiera de economías emergentes es mayor, pues estas son particularmente vulnerables a cambios en la disponibilidad de capitales extranjeros (Obstfeld, 2012).

Lo anterior refleja que, a pesar de los esfuerzos por parte de los mercados emergentes para reducir los riesgos inherentes a la oferta, por parte de la demanda aún quedan varias consideraciones que son esenciales de cara a la estabilidad macrofinanciera de estas economías. De esta manera, es esencial comprender las dinámicas de los flujos de capitales con especial énfasis sobre quién asume la deuda, pues los administradores de deuda pública tienen menos control sobre esta variable (Arslanlp y Tsuda, 2014).

Este trabajo presenta un análisis sobre las tenencias de deuda soberana de tres diferentes tipos de inversionista extranjero en 23 economías emergentes a lo largo del periodo comprendido entre 2004 y 2018. En particular, se sigue la desagregación propuesta por Arslanlp y Tsuda (2014), distinguiendo entre Sector Oficial externo, conformado por activos en forma de préstamos oficiales y tenencias de deuda en forma de reservas internacionales por parte de bancos centrales extranjeros; Bancos, conformado por instituciones depositarias diferentes a bancos centrales; y No-bancos, que incluyen compañías de seguros, fondos de pensiones y fondos de inversión, los cuales reúnen fondos mutuos, ETFs y fondos soberanos. Se presenta evidencia a favor de que uno de los mecanismos que explica las diferencias en las dinámicas de los flujos de capitales hacia economías emergentes son las diferencias en la composición de la base inversionista de cada economía. Puntualmente, se realizan estimaciones de tipo panel, controlando por efectos fijos a nivel de cada país, sobre el efecto de diferentes variables globales y locales en las tenencias a lo largo del tiempo de cada tipo de inversionista. La fuente principal de datos es la base *Sovereign investor base estimates*, elaborada por Arslanlp y Tsuda (2014).

Los resultados pueden resumirse de la siguiente manera: primero, corroborando hallazgos reportados en la literatura relacionada, se muestra que las dinámicas de los flujos de capitales hacia mercados de deuda soberana de economías emergentes se han visto principalmente afectadas por cambios en factores globales. En particular, tras la crisis financiera del 2008, periodo caracterizado por un aumento en la percepción de riesgo global,

se presentaron entradas constantes significativas para la mayor parte del mundo emergente, mientras que para el periodo comprendido entre 2013 y 2018, caracterizado por normalización de políticas monetarias expansivas en economías avanzadas, se evidenciaron patrones heterogéneos para diferentes economías. Segundo, tales patrones están correlacionados con la composición de la base inversionista de las economías emergentes, pues aquellas que contaban con una mayor participación de inversionistas del sector oficial externo y una menor participación de bancos extranjeros, continuaron recibiendo capitales, mientras que aquellas cuya financiación dependía más fuertemente en bancos extranjeros experimentaron contracciones. Finalmente, cada tipo de inversionista extranjero, al tener objetivos de inversión diferentes, frente al mismo conjunto de condiciones globales y locales, exhibe decisiones de inversión diferentes. En particular, los no bancos reaccionan principalmente a cambios en condiciones globales, con especial énfasis en búsquedas de retornos altos, mientras que el sector oficial exhibe una mayor reacción a factores locales, consistentes con objetivos de largo plazo. El sector bancario presenta resultados poco significativos, sin una clara incidencia principal entre factores globales o locales. Así, de manera general, se encuentra que cada país tiene una composición particular de su base inversionista, y que, a su vez, cada tipo de inversionista reacciona de manera diferente a un mismo conjunto de condiciones globales y locales. Los resultados sugieren que los patrones heterogéneos que se han evidenciado guardan una estrecha relación con las características de la base inversionista de cada economía.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 presenta la revisión de la literatura relacionada. La Sección 3 hace una descripción de los datos utilizados en las estimaciones e identifica las principales tendencias que estos exhiben. La sección 4 presenta la metodología empleada. La sección 5 presenta los resultados y chequeos de robustez. La Sección 6 concluye. También se encuentra al final del documento una sección con las referencias, tablas de apoyo con descripciones sobre las variables utilizadas.

2. Revisión de la literatura

El análisis de los flujos de capitales ha sido un tópico de interés desde mediados del siglo pasado. Los primeros trabajos teóricos en la materia, como Markowitz (1952),

establecían que inversionistas racionales deberían centrarse en analizar retorno y riesgo para definir su portafolio, implicando mayores beneficios a partir de una mayor diversificación. Posteriormente, Grubel (1968) amplió estas perspectivas a un contexto internacional y Arrow (1971) mostró cómo una asignación de capitales globales más riesgosa por parte de un grupo amplio de inversionistas es mucho más productiva que restringir el conjunto de inversionistas a un grupo pequeño focalizado en una única región. Así, se empezó a formar un marco teórico que facilitó la adopción por parte de trabajos empíricos posteriores la perspectiva diferencial entre factores locales de las economías que recibían capitales, y condiciones externas que motivaban los flujos hacia estas. Esto permitió que para la década de los 90s con los trabajos de Calvo et al. (1993) y Fernández-Arias (1996), se estableciera explícitamente la diferenciación de factores globales y locales, para abordar el análisis de los flujos de capital hacia economías emergentes (Koepke 2015).

Dentro del conjunto de variables globales se han identificado efectos negativos significativos de variables como las tasas de interés en Estados Unidos y el sentimiento global de aversión al riesgo (Koepke, 2015). A su vez, trabajos como Cerutti et. al. (2015) y el Regional Economic Outlook (REO, 2017) del FMI han corroborado estos resultados para el caso latinoamericano y suministrado evidencia a favor de la significancia de variables como la liquidez internacional y el crecimiento de economías avanzadas. También, en los Informes al Congreso presentados por la Junta Directiva del Banco de República de Colombia se ha señalado que los flujos de capitales hacia países de América del sur tienden a ser más reactivos a condiciones globales cuando los países cuentan con una mayor participación extranjera (Banrep, 2017).

Por el lado de variables locales, la evidencia es menos robusta, pero típicamente se ha señalado la tasa de crecimiento del producto, con un efecto positivo (Ananchotikul y Zhang, 2014); retorno de los activos y diferenciales de tasas de interés, con efectos positivos (Koepke, 2014), REO (2017) y Avdjiev (2017); e indicadores de riesgo de cada país, con efectos negativos (Daude y Fratzscher, 2008).

Otros estudios relacionados se centran en el análisis de las decisiones de inversión por parte de fondos mutuos y fondos de inversión cotizados (ETFs por sus siglas en inglés) los cuales siguen de manera pasiva diferentes índices de referencia de economías emergentes. Estos trabajos resultan relevantes en la presente discusión en la medida en que, en el 2014,

índices como el JPMorgan GBI-EM presentaron cambios en sus composiciones, lo que les dio a algunas economías una mayor ponderación y así lograron contrarrestar el efecto negativo que suponía sobre la entrada de capitales los anuncios de la FED del 2013, concernientes a la subida paulatina de las tasas de interés ó Tapering[5] (Arslanalp y Tsuda, 2015). En efecto, Raddatz et al. (2016), Sushko y Turner (2018), y Miyajima y Shim (2014), encuentran efectos positivos y significativos de las composiciones de diferentes índices o *benchmarks* para guiar las decisiones de inversión de estos fondos. A grandes rasgos, las conclusiones de estos trabajos indican que en la medida en que el peso relativo de un país dentro de un índice de referencia aumenta (disminuye), los flujos de capital hacia este aumentan (disminuyen). En el caso particular del mercado colombiano, García (2019) y Romero et al. (2020), muestran que tras el aumento en la ponderación de títulos colombianos en el GBI-GD, ocurrió un aumento en la demanda de estos títulos, ocasionando una reducción en las tasas de interés de los bonos. La conformación de estos índices está relacionada con los fundamentales de las economías emergentes, y dado que estos índices han presentado retornos positivos, cada vez más se está intensificando su uso por parte de estos fondos.

Así pues, aunque la literatura ha hecho grandes contribuciones en la identificación de los factores que afectan los flujos de capitales en economías emergentes, pocos avances se han registrado en el sentido que aquí se propone. Trabajos como Cerutti et al. (2015), Ahmed y Zlate (2013) y Arslanlp y Tsuda (2014), son algunas excepciones, que han señalado la importancia de estudiar las dinámicas de los flujos de capitales a partir de una mayor desagregación desde la perspectiva de la demanda. En especial, este trabajo toma como punto de partida la evidencia preliminar presentada por Cerutti et al. (2015) a favor de que las diferencias en los efectos observados sobre los flujos de capitales en economías emergentes son una función de las características del mercado, siendo la naturaleza de la base inversionista lo que explica la mayor sensibilidad de cada economía a factores globales. Aprovechando los datos compilados por Arslanlp y Tsuda (2014), se realiza una estimación directa de los factores que guían las decisiones de inversión de cada tipo de inversionista, con lo cual se logra una identificación más específica.

[5] Reducciones paulatinas de las inyecciones de liquidez que se utilizaron como medidas ante las consecuencias de la crisis del 2008.

3. Datos

Este trabajo utiliza la base de datos *Sovereign investor base estimates*, elaborada por Arslanalp y Tsuda (2014) y publicada junto con el documento de trabajo que describe su compilación. En esta se recopila información sobre las tenencias de deuda soberana[6] por parte de inversionistas extranjeros y locales en 23 economías emergentes[7] (Tabla 1). La información se reporta en miles de millones de moneda local, de manera trimestral a partir del primer trimestre de 2004 hasta el segundo trimestre de 2018[8]. Con el objetivo de permitir comparaciones entre países de manera estandarizada, se incluyen series de tasas de cambio y de PIB, lo cual permite expresar la información en dólares y como porcentaje del producto interno bruto.

Tabla 1. Economías en la muestra

Asia	Latinoamérica	EMEA - EU	EMEA - No EU
China	Argentina	Bulgaria	Egipto
India	Brasil	Hungría	Rusia
Indonesia	Chile	Letonia	Suráfrica
Malasia	Colombia	Lituania	Turquía
Filipinas	México	Polonia	Ucrania
Tailandia	Perú	Rumania	
	Uruguay		

Nota: EMEA hace referencia a Europa, Oriente medio y África. EU se refiere a países en la unión europea.

La ventaja principal de esta base datos es que presenta la información discriminada entre inversionistas locales y extranjeros y, a la vez, desagrega a nivel del tipo de inversionista según tres categorías: Sector oficial, Bancos y No bancos. En este trabajo se analizan las tenencias por parte de inversionistas extranjeros exclusivamente. El sector oficial externo comprende préstamos oficiales y tenencias de deuda local de economías emergentes

[6] Se define como deuda soberana la deuda bruta general del gobierno central. Esto incluye títulos y préstamos en moneda local y extranjera.

[7] La base original cuenta con información de Egipto, completando así 24 economías emergentes en total. Sin embargo, dada la escasa disponibilidad de datos en cuanto a las variables explicativas del modelo, se excluyó de la muestra analizada en este trabajo.

[8] Para una mayor explicación sobre las diversas fuentes de datos empleadas para la construcción de estas series y la metodología de compilación empleada, se recomienda remitirse al artículo original por Arslanalp y Tsuda (2014), *Tracking global demand for Emerging market sovereign debt*.

por parte de bancos centrales extranjeros en forma de reservas. Los Bancos incluyen instituciones depositarias diferentes a bancos centrales. Los No bancos incluyen compañías de seguros, fondos de pensiones y fondos de inversión, los cuales reúnen fondos mutuos, ETFs y fondos soberanos.

El periodo de tiempo que abarca esta base permite contar con información antes, durante y después de momentos en los que variables globales presentaron cambios significativos, como fue el caso de la percepción del riesgo global tras la crisis financiera del 2008, cambios en la política monetaria de economías avanzadas (anuncios del Tapering en 2013), e incluso, a nivel particular para algunas economías, su inclusión en índices de referencia para mercados de economías emergentes como, por ejemplo, el JP Morgan GBI-EM o el EMBI en 2014 . Lo anterior representa una ventaja con respecto a trabajos anteriores en los cuales la información disponible posterior a estos eventos era escasa y no se podían apreciar efectos de más larga duración.

También se cuenta con información de variables globales y locales a lo largo del mismo periodo de manera trimestral. Como variables globales, se incluyen la tasa interbancaria a 3 meses de Estados Unidos como proxy de la tasa de interés de corto plazo, así como las tasas de los bonos del tesoro a 10 años. Estas variables recogen el efecto de las políticas monetarias en Estados Unidos y también el costo de oportunidad entre invertir en economías avanzadas o emergentes. Tomando la diferencia entre estas tasas se obtiene una proxy de la pendiente de la curva de rendimientos externa. También se cuenta con información del VIX como proxy de la aversión al riesgo global y del crecimiento promedio del G7 capturando el efecto del crecimiento en economías avanzadas[9]. Por su parte, dentro de variables locales se incluyen series del crecimiento del PIB real, y las tasas de interés de corto y largo plazo.

Las fuentes utilizadas y descripciones de cada variable se encuentran en la Tabla A1 en los Anexos. Estadísticas descriptivas se encuentran resumidas en la Tabla A2.

[9] El G7 está compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

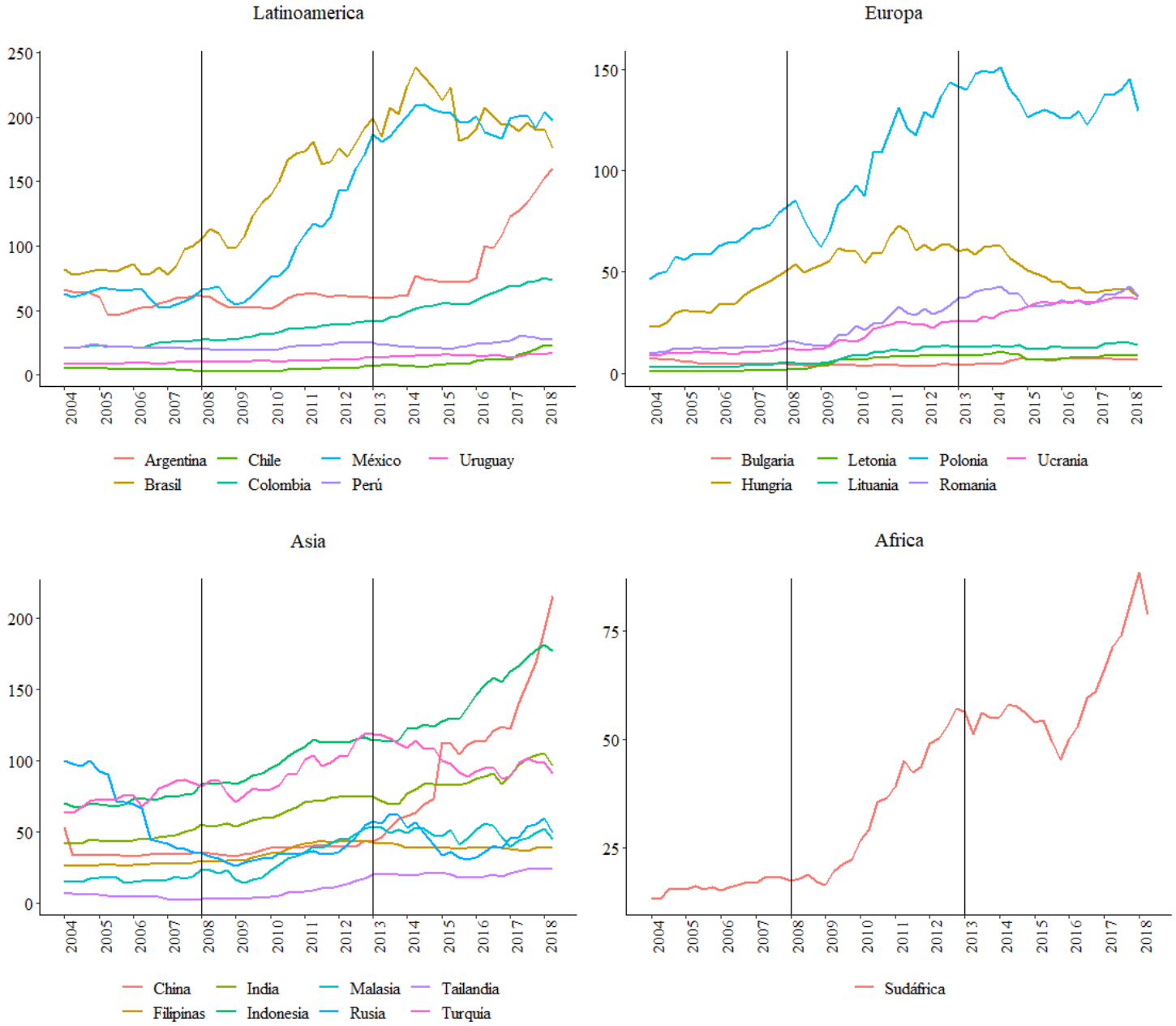
3.1. Tendencias en las tenencias de deuda soberana por parte de inversionistas extranjeros

Un análisis preliminar de los datos muestra que, durante los primeros años de la década de los 2000, un total de 832 mil millones de dólares invertidos en mercados de deuda soberana de economías emergentes provenía de inversionistas extranjeros, los cuales mantuvieron sus tenencias generalmente estables hasta antes de la Gran crisis financiera del 2008. Con respecto a los niveles actuales, estas posiciones eran relativamente bajas debido al riesgo que invertir en títulos de economías emergentes implicaba para los extranjeros, pues estos se caracterizaban por ser mayoritariamente de corta duración y en moneda extranjera, principalmente en dólares (Ahmed et al., 2013).

Los periodos posteriores a la crisis estuvieron marcados por un aumento en las condiciones de liquidez internacional y un incremento generalizado en las tenencias por parte de inversionistas extranjeros, quienes, a pesar de incurrir en un mayor riesgo, trasladaron sus capitales de economías avanzadas a economías emergentes en busca de mayores rendimientos (FMI, 2014). Esta tendencia se mantuvo relativamente estable hasta el 2013, momento en el que la FED dio anuncios concernientes a la implementación del Tapering, lo cual señalaba la recuperación en economías avanzadas y, en particular, generó un aumento de las tasas de interés globales (FMI, 2014). A partir de este momento se evidenciaron patrones heterogéneos en las dinámicas de capitales extranjeros en economías emergentes (Sahay et al., 2014). El Gráfico 1, muestra el comportamiento de las tenencias de deuda soberana por parte de extranjeros para 23 economías emergentes, permitiendo evidenciar que mientras países como México, Colombia o China, continuaban percibiendo entradas de capitales, países como Brasil o Hungría, enfrentaron salidas.

Gráfico 1. Deuda soberana de economías emergentes: Tenencias extranjeras

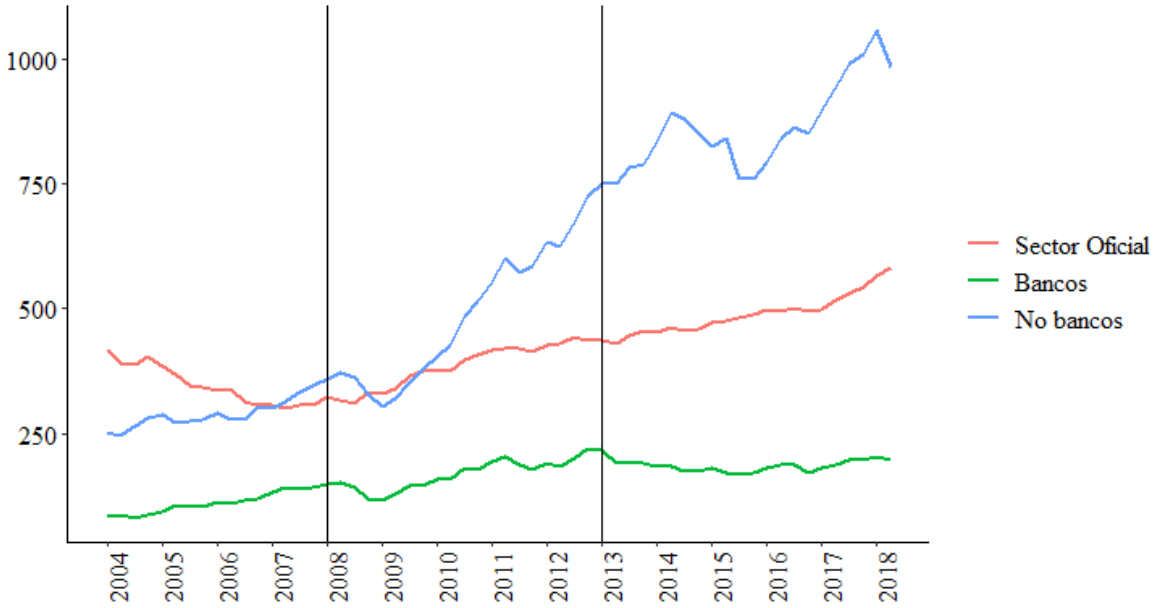
(Miles de Millones USD)



Fuente: Sovereign investor base (FMI), elaboración propia. Dinámica de las tenencias de deudasoberana por parte de inversionistas extranjeros para cada país en la muestra, clasificando por regiones. 2004q1 a 2018q2. Las líneas verticales indican la crisis financiera del 2008 (2018q2) y anuncios del Tapering en 2013 (2013q2).

El Gráfico 2, muestra el agregado de las tenencias en las 23 economías emergentes para los tres tipos de inversionista extranjero. El choque externo de la crisis del 2008 condujo a una corta contracción en las tenencias de los tres tipos de inversionista en la segunda mitad del 2008, para posteriormente iniciar un aumento generalizado de sus tenencias de deuda soberana. En particular, para finales de 2009, tanto los No bancos como el Sector Oficial, exhibían montos cercanos a los 370 mil millones de dólares, pero a partir de esta fecha, los No bancos aumentaron significativamente sus posiciones, logrando alcanzar 1 billón dólares en el 2018. Por su parte, el Sector oficial, mantuvo una tendencia incremental estable desde el 2008, sin grandes volatilidades a nivel agregado, alcanzando un total de 580 mil millones de dólares en la primera mitad del 2018. Esto muestra que los No Bancos superan a los otros tipos de inversionistas tanto en los montos que dirigieron a economías emergentes, como en la volatilidad que estos exhiben. Es importante destacar que, tras los anuncios de la FED del 2013, se pueden notar heterogeneidades en las respuestas de los tres tipos de inversionista, pues los No bancos experimentaron un periodo de recorte en sus posiciones a partir del 2014, con una rápida recuperación en el segundo trimestre de 2015, mientras que el Sector oficial mantuvo la tendencia alcista previa. Por su parte, el sector bancario presentó un ligero declive hasta el tercer trimestre de 2015 para posteriormente regresar a los niveles del 2013, alrededor de los 200 mil millones de dólares. El *Global Financial Stability Report* (FMI, 2014) identifica estas dinámicas como consecuencia del desapalancamiento en los bancos europeos, lo cual ha acelerado la contracción de los flujos bancarios transfronterizos. Así, los diferentes patrones exhibidos por cada tipo de inversionista señalan que las respuestas de cada tipo de inversionista al mismo conjunto de condiciones globales son diferentes tanto en magnitud como en dirección.

Gráfico 2. Tenencias agregadas por tipo de inversionista (Miles de millones USD)

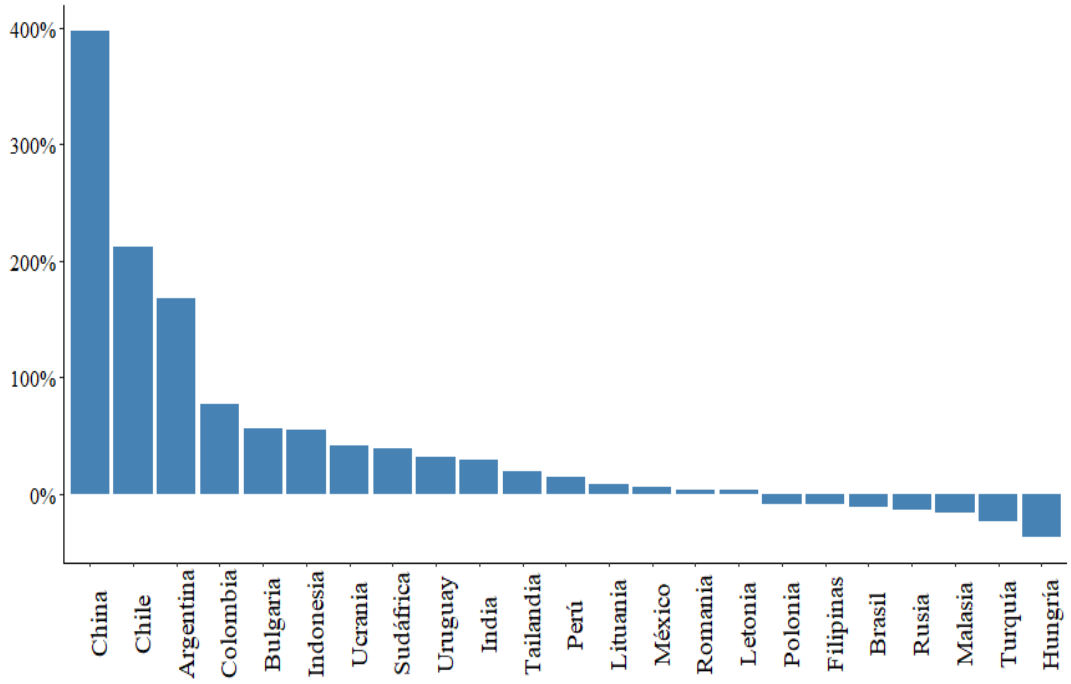


Fuente: Sovereign investor base (FMI), elaboración propia. Dinámica de las tenencias de deuda soberana por parte de inversionistas extranjeros entre el primer trimestre de 2004 y el segundo de 2018.

En este mismo sentido, al considerar el crecimiento del nivel de deuda soberana en manos de extranjeros de las economías de la muestra en el periodo del 2013 al 2018, se pueden evidenciar tendencias importantes en las composiciones de la base inversionista de cada país. Esto se puede notar partiendo del Gráfico 3, el cual resume el crecimiento en los niveles de deuda soberana por parte de extranjeros a nivel agregado para cada economía de la muestra. Países como China y Chile presentaron incrementos superiores al 200%, mientras que países como Turquía y Hungría enfrentaron las mayores salidas, con reducciones de 23% y 37% respectivamente. Dada esta clasificación, el Gráfico 4.A. muestra las participaciones como porcentaje de la deuda total de cada tipo de inversionista en cada país, para el 2013 (panel izquierdo) y 2018 (panel derecho). De esta manera se puede notar que los países en los que los montos agregados aumentaron más, la participación de Oficiales aumentó en este periodo, lo cual contrasta con la experiencia de los países con menores crecimientos, en los que la participación de este tipo de inversionista se redujo para el mismo periodo. Esto sugiere que el crecimiento pudo estar principalmente influenciado por los movimientos de este tipo de inversionistas. De otro lado, el Gráfico 4.B. muestra el promedio de la

participación de cada tipo de inversionista para las siete economías con mayores niveles de crecimiento (panel izquierdo) y las siete economías con mayores salidas (panel derecho). Las economías con mayores niveles de crecimiento presentan en promedio una participación mayor de inversionistas del Sector oficial, con un 48,2%, mientras que las economías con caídas en sus niveles de deuda presentan un 27,7% de participación de este mismo tipo de inversionista. A su vez, por parte de los Bancos, la participación de estos en economías con mayores crecimientos es en promedio de 8,1%, mientras que para las otras es de 18,1%. Estas diferencias son estadísticamente significativas al 1% y al 5% respectivamente. Las diferencias para los No bancos no son estadísticamente significativas. Lo anterior muestra que la composición de la base inversionista de economías puede jugar un rol importante en la determinación de las entradas o salidas de capitales en cada economía.

Gráfico 3. Crecimiento agregado de las tenencias de deuda soberana de economías emergentes entre 2013 y 2018



Fuente: Sovereign investor base (FMI), elaboración propia. Se toma el nivel agregado de las tenencias por parte de extranjeros para cada economía en la muestra y se estima el crecimiento de los niveles exhibidos ente 2013q2 y 2018q2. Se presentan los resultados de mayor a menor. En este caso, China presentó un crecimiento de cerca del 400% en sus niveles de deuda pública en manos de extranjeros, pasando de 45 mil millones de dólares en 2013q2 a 215 mil millones en 2018q2.

Gráfico 4. A. Participación de cada tipo de inversionista como porcentaje del total de la deuda soberana

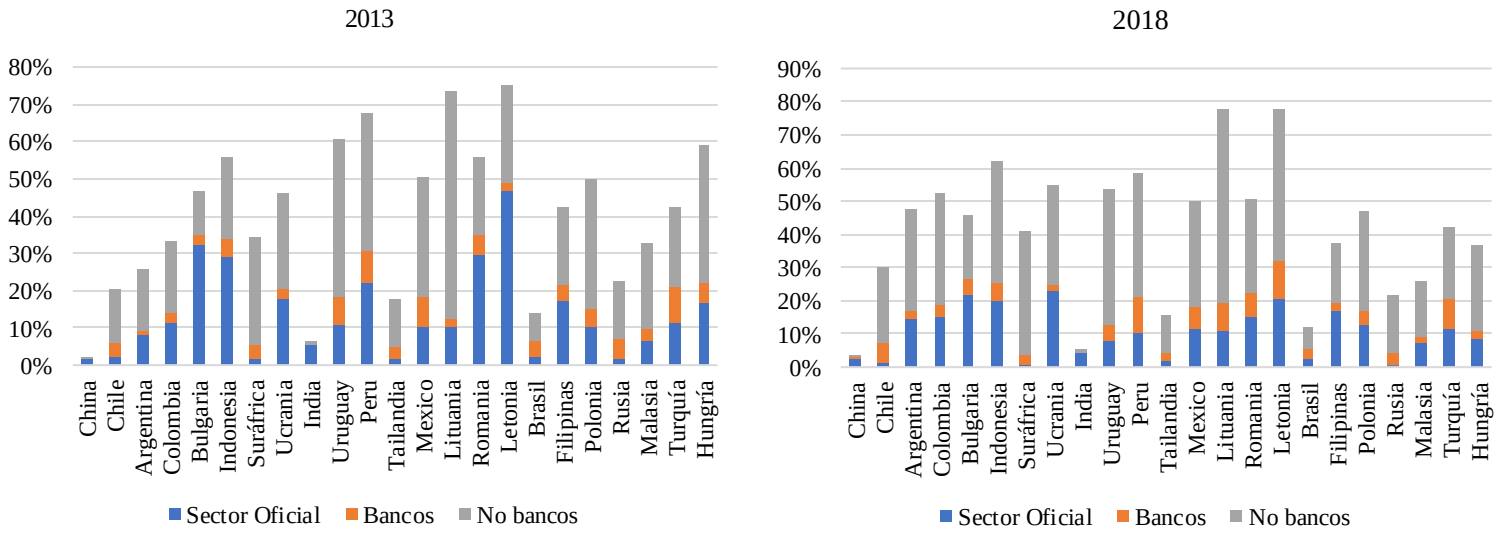
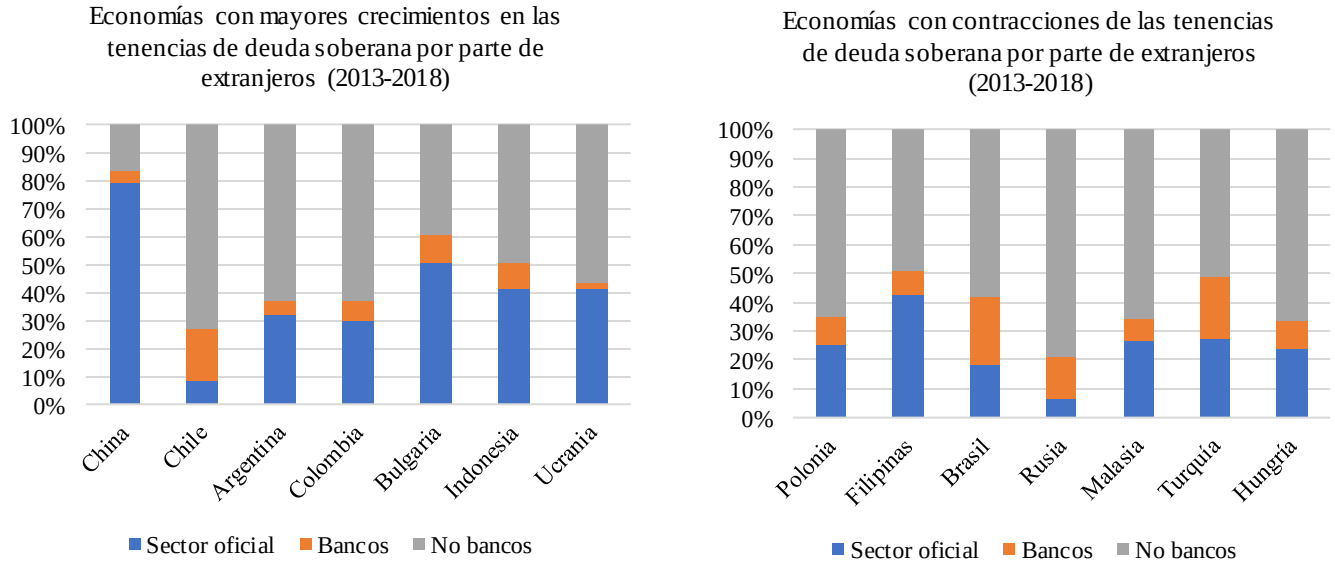


Gráfico 4. B. Participación de cada tipo de inversionista extranjero como porcentaje de deuda soberana en manos de extranjeros



Fuente: Sovereign investor base (FMI), elaboración propia. Con relación al Gráfico 3, aquí se organizan las economías de la muestra según sus niveles de crecimiento en niveles de deuda soberana en manos de extranjeros. El panel A toma todas las economías y muestra la participación de extranjeros como porcentaje de la deuda total para el 2013 y 2018. El panel B toma las 7 economías que presentaron un mayor crecimiento de deuda entre 2013 y 2018 y su respectiva composición como porcentaje del total de deuda en manos extranjeras en el cuadro de la izquierda. El cuadro de la derecha toma las 7 economías que presentaron salidas.

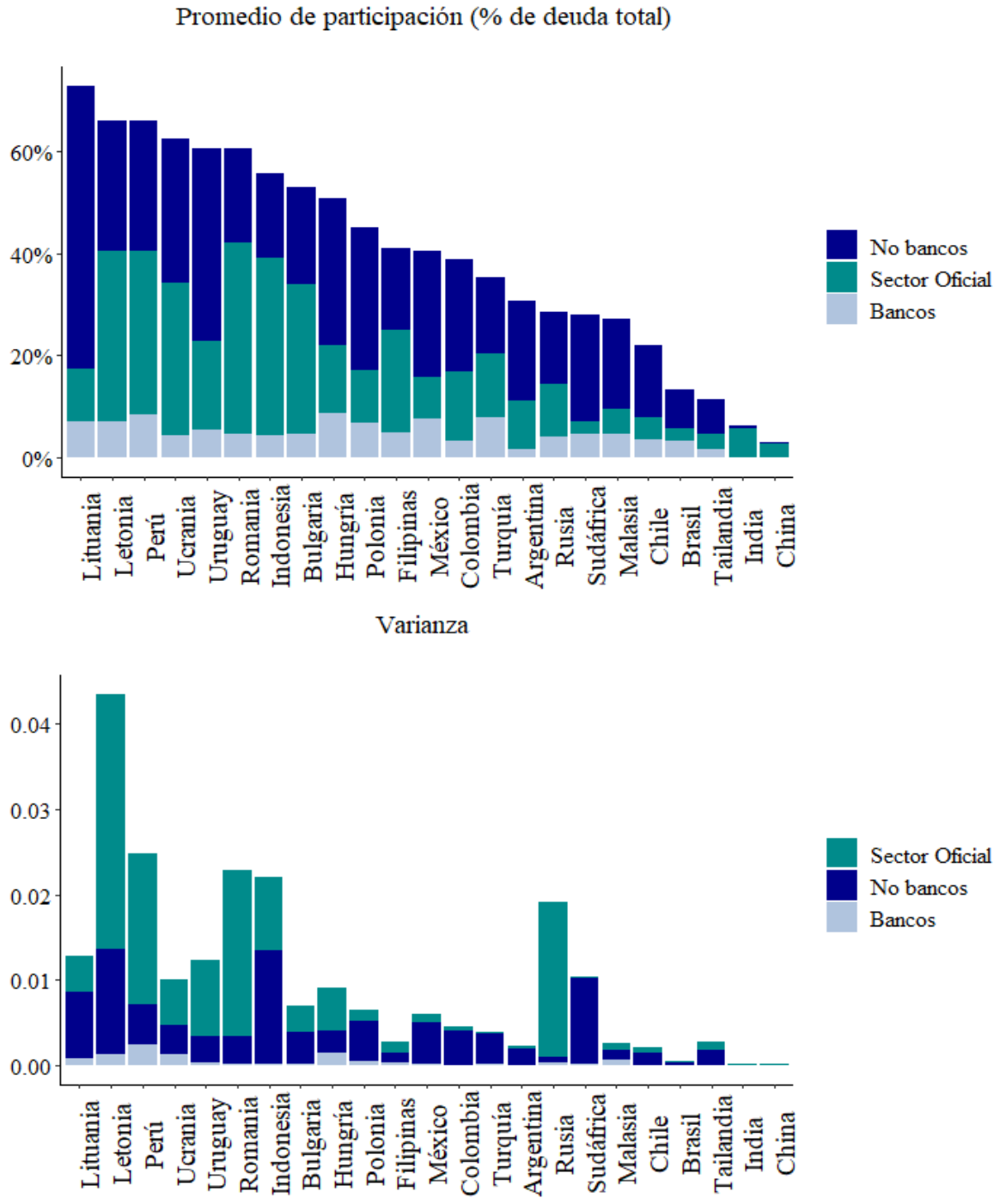
Por otro lado, considerando la participación de extranjeros sobre el total de la deuda soberana de cada economía, a lo largo de todo el periodo de muestra, se pueden evidenciar dos tendencias importantes. La primera, tiene que ver con el hecho de que, en promedio, las economías cuya deuda está principalmente en manos extranjeras, tienen una participación mayor de No bancos (Gráfico 5, panel superior). En efecto, los No bancos tienen una participación promedio de 20%, frente a 15% del Sector Oficial y 4,77% de participación de Bancos extranjeros. Esto está en línea con lo esperado dada la alta demanda de títulos soberanos que se mostró en el Gráfico 2 por parte de No bancos. Sin embargo, las economías que cuentan con una mayor participación extranjera también presentan altos niveles de varianza de estas participaciones a lo largo del tiempo. Esto en sí mismo muestra como una mayor presencia de extranjeros, si bien puede asociarse con una mayor entrada de capitales, también puede estar relacionado al surgimiento de riesgos importantes para las autoridades de cada economía.

En segundo lugar, es importante destacar que la varianza que exhibe la participación del Sector Oficial en cada país explica la mayor parte de la varianza general de las participaciones de extranjeros (Gráfico 5, panel inferior). Contrastando este resultado con lo encontrado en el Gráfico 2 se puede concluir que, si bien a nivel agregado los No bancos presentan una mayor volatilidad a lo largo del tiempo, al interior de cada economía son los Oficiales quienes pueden representar una mayor fuente de riesgo, pues tienden a mover los capitales con mayor fuerza. Si los capitales que salen de una economía son trasladados a otra, en el neto, parecería que no hubo un cambio significativo entre periodos consecutivos, dando lugar al patrón exhibido por los Oficiales en el Gráfico 2.

Lo anterior también puede sugerir que los factores que influencian las decisiones de inversión de los No bancos podrían ser diferentes a los del Sector oficial, pues sus participaciones tienden a variar menos a lo largo del tiempo en cada país, lo cual podría señalar una mayor influencia de factores globales. Esta idea es explorada de manera preliminar en los diagramas de dispersión presentados en el Gráfico 6. Estos diagramas descartan la dimensión temporal de los datos, y muestran que los No bancos, en promedio, tienen mayores tenencias de deuda, y en particular, la mayor pendiente (negativa) de la tendencia frente al VIX (capturando el sentimiento de aversión al riesgo global), nuevamente apunta hacia una mayor reacción por parte de estos inversionistas frente a condiciones

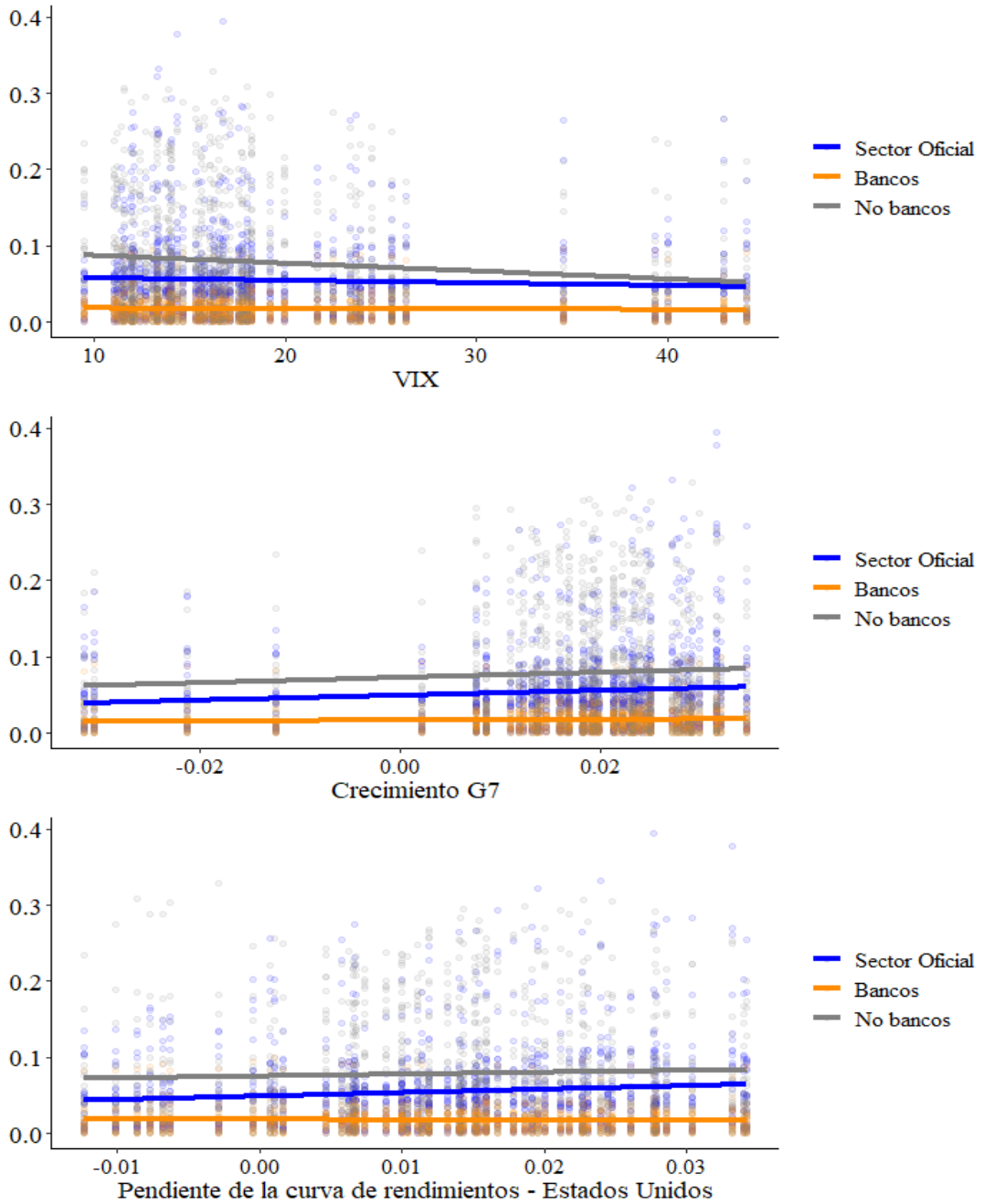
globales. Las relaciones con respecto al crecimiento de economías avanzadas y la pendiente de la curva de rendimientos de Estados Unidos, son positivas para los tres tipos de inversionistas. Frente a estas variables, las pendientes de las tendencias los No bancos y el Sector oficial son mayores a la de los bancos, sugiriendo que estos últimos no reaccionan fuertemente a las condiciones globales, lo cual está línea con las observaciones anteriormente mencionadas a partir del Gráfico 2. La sección de Resultados expande con mayor nivel de detalle estas ideas iniciales.

Gráfico 5. Estadísticas de participación a lo largo del tiempo por tipo de inversionista extranjero en economías emergentes (2004-2018)



Fuente: Sovereign investor base (FMI), elaboración propia. El panel superior muestra la participación promedio de cada tipo de inversionista extranjero en cada economía de la muestra. El panel inferior muestra la varianza de estas participacion es para cada país. Las cifras se reportan como porcentaje del total de la deuda soberana de cada país. Estas estadísticas se estiman a lo largo del periodo comprendido entre 2004q1 y 2018q2. Estas cifras permiten notar que la mayor presencia de inversionistas extranjeros en economías emergentes está asociada a una mayor participación de No bancos. Sin embargo, la varianza de estas participaciones es mayor para los Oficiales, mostrando que, si bien los No bancos tienen una mayor presencia, los Oficiales son los que pueden llegar a mover más los capitales tanto hacia dentro como hacia fuera de estas economías.

Gráfico 6. Dispersión
Tenencias de deuda soberana por tipo de inversionista extranjero (%PIB) vs. Factores globales



Fuentes: Sovereign investor base (FMI) para las tenencias, Chicago Board Option Exchange (CBOE) para el VIX, Bloomberg y WEO para crecimiento del G7, FRED para tasas de interés de Estados Unidos (se toma la diferencia entre las tasas de bonos de 10 años y tasa interbancaria de 3 meses para obtener proxy de la pendiente de la curva de rendimientos), elaboración propia. Estos diagramas resumen la correlación entre factores globales con las tenencias de deuda soberana como porcentaje del PIB para los países en la muestra. En general se pueden apreciar correlaciones negativas con el VIX, siendo los No bancos los más reactivos a esta variable. Las correlaciones con el crecimiento de economías avanzadas y la pendiente de la curva de rendimientos son positivas para los tres tipos de inversionista. Los Bancos extranjeros parecen no reaccionar fuertemente estas condiciones globales, mostrando pendientes cercanas a 0. Así, en un análisis preliminar, los No bancos parecen reaccionar principalmente a factores globales, en contraste con los otros dos tipos de inversionista.

4. Metodología

La estrategia empírica sigue la literatura relacionada adoptando el marco de análisis según factores globales que afectan a todas las economías emergentes, y factores locales, específicos de cada economía. Las especificaciones están basadas en Cerutti et. al. (2015) y REO (2017). Dado que el objetivo de este trabajo es determinar los efectos que diferentes factores globales y locales tienen sobre las tenencias de deuda soberana de diferentes tipos de inversionistas extranjeros en economías emergentes, el modelo que se plantea es un panel que tiene como unidades de observaciones 23 economías emergentes a lo largo del periodo comprendido entre el primer trimestre de 2004 y el segundo trimestre de 2018. Asumiendo que para cada país existen características no observadas constantes a lo largo del tiempo, se utiliza la metodología de efectos fijos según la siguiente ecuación:

$$Y_{its} = \alpha + \beta_1 Globales_t + \beta_2 Locales_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Donde Y_{it} son las tenencias de deuda como porcentaje del PIB del país *i* en el momento *t*, por parte del tipo de inversionista *s*. $Globales_t$ es un vector con las variables globales identificadas en la sección anterior. Estas no varían entre países sino solo a lo largo del tiempo. $Locales_{it}$ es un vector que contiene los factores locales del país *i* en el momento *t*. μ_i es el efecto fijo a nivel del país, con lo cual se capturan condiciones locales invariantes a lo largo del tiempo. α, β_1 y β_2 son los coeficientes a estimar.

Dada la alta correlación que puede existir entre las tasas de interés externas e internas de cada país, se pueden presentar problemas de multicolinealidad al incluir los niveles contemporáneos de estas variables en las estimaciones. También, la tasa de crecimiento del producto interno de cada economía podría estar correlacionada con el error contemporáneo introduciendo problemas de endogeneidad. Por esto, se incluyen los diferenciales de las tasas de interés de corto y largo plazo rezagados un periodo (un trimestre) como variables locales. De manera similar, la tasa de crecimiento del PIB local se incluye tomando el diferencial con respecto al crecimiento del G7 y rezagando un periodo. El diferencial del crecimiento captura el efecto de la percepción de mejores (peores) condiciones de crecimiento económicos de las economías en la muestra con respecto al mundo avanzado.

Las estimaciones se realizan a nivel agregado y por cada tipo de inversionista. También las especificaciones se varían para realizar pruebas de robustez.

5. Resultados

5.1. Estimaciones con tenencias agregadas

En la Tabla 2 al final de la sección, las columnas (1) a (5) presentan los resultados de la estimación agregando los tres tipos de inversionista extranjero[10]. Los factores globales en general presentan los signos y significancia esperadas. El efecto del VIX es significativo para todas las especificaciones y muestra que un aumento de un punto porcentual en este indicador reduce los flujos de capitales hacia economías emergentes en aproximadamente 0.02% del PIB, lo cual está en línea con los resultados reportados en la mayoría de los trabajos relacionados (Koepke, 2015). No obstante, este es un efecto relativamente pequeño en comparación a los efectos de las demás variables globales. Como punto de referencia, la magnitud del crecimiento promedio de un trimestre a otro de las tenencias de los extranjeros como porcentaje del PIB para todas las economías de la muestra es de 0.6%. El crecimiento en economías avanzadas tiene un efecto positivo significativo de un 0.4% en promedio a través de las especificaciones, lo cual, teniendo en cuenta que mejores condiciones macroeconómicas tienden a aumentar el fondeo de los bancos, puede significar un impulso de flujos hacia el exterior (Cerutti et al., 2015). En contraste, la columna (2) muestra que si en lugar de utilizar los niveles de las tasas de interés de Estado Unidos, se toma la diferencia entre la tasa de 10 años y 3 meses como proxy de la curva de rendimientos, el efecto positivo del crecimiento se mantiene, pero deja de ser significativo. Esto puede deberse a que, dado que el efecto de la curva de rendimientos es también positivo y significativo, una mayor pendiente podría estar capturando señales de crecimiento favorables en economías avanzadas. Este efecto es de casi un 1%, siendo la variable que mayor impacto cuantitativo tiene sobre las tenencias. El efecto de las tasas de interés de corto plazo es negativo y significativo, lo cual muestra que entre más alto sea el rendimiento esperado en economías menos riesgosas, mayor será el flujo de capitales que atraen estas economías, generando

[10] Con cada una de las estimaciones realizadas se realizaron pruebas Breusch-Pagan para comprobar que la especificación con un modelo de efectos fijos se adecuaba a los datos. Los resultados de estas pruebas dieron significativos al 1%, por lo que se mantuvo esta especificación.

salidas de capitales de mercados emergentes. En otras palabras, el costo de oportunidad de la parte corta de la curva es más alto. Estos efectos también tienen una magnitud significativa, aproximadamente una reducción en los flujos de capitales de un 0.7% del PIB. La tasa de interés de largo plazo muestra un comportamiento similar, aunque su significancia varía entre especificaciones. Nuevamente estos resultados están en línea con la literatura (Koepke, 2015).

En el caso de los factores locales, los diferenciales del crecimiento del producto y de la tasa de interés de corto plazo presentan efectos negativos y significativos. A priori, estos resultados pueden resultar contraintuitivos pues se esperaría que tanto tasas de interés mayores como mayores tasas de crecimiento, atraigan capitales extranjeros. Sin embargo, esto también podría señalar dos posibles efectos: por un lado, cuando las economías se encuentran en periodos de bajo crecimiento y alta liquidez, los mercados pueden percibir esto como una señal de mayor riesgo de crédito, por lo cual el valor de los títulos cae, haciéndolos más atractivos como vehículo de inversión a mediano o largo plazo, pues la recuperación de la economía impulsaría el precio hacia arriba de nuevo, permitiendo así generar ganancias. En otras palabras, momentos de contracción generan incentivos a comprar con precios bajos para posteriormente vender a un precio mayor. Por otro lado, en estos momentos se puede requerir una mayor intervención de los gobiernos centrales, generando un mayor gasto que puede estar financiado con una mayor emisión de títulos de deuda. Estos resultados se encuentran alineados con lo reportado en trabajos como Avdjiev (2017) y Blanchard et al. (2015), en los que se muestran dinámicas contracíclicas negativas significativas sobre los flujos de deuda de cartera en economías emergentes. Finalmente, el diferencial de tasas de interés de largo plazo es positivo y significativo, mostrando que un mayor rendimiento en economías emergentes atrae capitales extranjeros, tal como se observó en los periodos posteriores a la gran crisis financiera.

5.2. Estimaciones por tipo de inversionista extranjero

Sector oficial:

Factores globales:

La Tabla 2 muestra los resultados para la categoría de sector oficial extranjero en las columnas (6) a (10). Los factores globales presentan algunas diferencias con respecto a las

estimaciones generales. En primer lugar, el VIX no es significativo y el signo no es robusto a través de diferentes especificaciones. En segundo lugar, el efecto de la tasa de interés de largo plazo es positivo y significativo, lo cual contrasta con los resultados a nivel agregado. Este resultado muestra que puede haber efectos de transmisión de la política monetaria de Estados Unidos hacia economías emergentes como lo plantea Hernández (2015), haciendo que mayores tasas externas conduzcan a un aumento en las tasas de interés de economías emergentes, con el fin de mantener a estas economías atrayendo capital extranjero. Los estimadores para el crecimiento de economías avanzadas y las tasas de interés de corto plazo, así como la curva de rendimientos se mantienen en línea con las estimaciones generales, aunque nuevamente, se presenta una reducción en la magnitud de la tasa de interés de corto plazo y la pendiente de la curva de rendimientos.

Factores locales:

El efecto de factores locales está en línea con los resultados a nivel agregado, tan solo difiriendo en magnitudes para el caso del diferencial de crecimiento y el diferencial de la tasa de interés de largo plazo. Puntualmente, el efecto de un aumento del diferencial de crecimiento de un punto porcentual reduce en 0.2% las tenencias como porcentaje del PIB, mientras que un aumento similar en el diferencial de las tasas de interés de largo plazo aumentaría en un 0.8% las tenencias. La magnitud del efecto del diferencial de crecimiento muestra que los resultados agregados están principalmente guiados por los efectos del Sector oficial, tal como muestra Alfaro et al. (2014). La intuición detrás de estos resultados es similar a la expuesta anteriormente. Más aún, una mayor magnitud en el estimador del diferencial de tasas de largo plazo puede sugerir que el sector oficial responde mucho más a dinámicas de largo plazo. En efecto, como se expuso en la Sección 2, las tenencias de este tipo de inversionista se componen principalmente de activos actuando como reservas internacionales, las cuales para la mayoría de los bancos centrales cumplen con criterios de plazo y rentabilidad esperadas altas, procurando un nivel bajo de riesgo (Banrep, 2019). Avdjiev (2017) asocia estas dinámicas a que, en momentos de alto crecimiento externo, se incrementan el stock de reservas internacionales, lo cual impulsaría el incremento de las tenencias por parte del sector oficial, en momentos de un diferencial menor.

Adicionalmente, de las estimaciones presentadas en las columnas (8), (9) y (10), las cuales incluyen únicamente factores globales o factores locales, se puede ver que los factores

locales tienen un mayor poder explicativo (el R^2 es de 0.143 frente a 0.047 y 0.030), señalando que los inversionistas del sector oficial, al tener objetivos de inversión consistentes con una visión de largo plazo y de bajo riesgo, asignan un mayor peso a las condiciones internas de economías emergentes.

Bancos:

Factores globales:

La Tabla 3 resume las estimaciones para el sector bancario, mostrando que el conjunto de variables globales y locales utilizado hasta ahora tiene un menor poder explicativo sobre las tenencias de deuda soberana por parte de estos inversionistas. En particular, variables como el VIX, el crecimiento de economías avanzadas y las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos dejan de ser significativas, al igual que los diferenciales de las tasas locales. En contraste, la curva de rendimientos de Estados Unidos tiene un efecto negativo significativo que captura el hecho de que las entidades bancarias se endeudan en el corto plazo y prestan a largo plazo, de manera que, si la curva de rendimientos se aplana, estas buscarán inversiones en el exterior con mejores perspectivas de retorno. El efecto positivo de las tasas de corto plazo está en línea con lo encontrado por Cerutti et al. (2014), mostrando que, contrario a lo reportado otros trabajos, una caída en las tasas de interés, típicamente en condiciones económicas desfavorables, los bancos globales reducen sus préstamos en el extranjero, en contraposición a una visión en la que se asume un mayor riesgo.

Para explorar posibles efectos que no estén siendo capturados por las variables definidas anteriormente dentro del conjunto de factores globales y locales empleado hasta el momento, la Tabla 5, columnas (6) a (10), reportan variaciones a la especificación que tienen en cuenta diferentes factores previamente señalados en la literatura como relevantes para explicar las decisiones de inversión por parte de bancos extranjeros. Se incluyen a manera de variables globales una proxy del apalancamiento global capturada por el *US broker dealer leverage* y, como proxy de condiciones de liquidez, el TED spread[11]. Como factores locales se incluye también el rating de la deuda soberana de largo plazo de Standard & Poor's para cada economía, capturando factores de riesgo de cada país.

[11] El TED spread se calcula como la diferencia entre el T-bill de tres meses y la tasa LIBOR de tres meses.

La inclusión de nuevas variables no afecta los resultados anteriores. De hecho, el TED spread exhibe el signo esperado, en línea con lo reportado por Cerutti et al. (2015), aunque no es significativo. El efecto positivo significativo del apalancamiento global también concuerda con resultados reportados por Bruno y Shin (2013) y Cerutti et al. (2015), aunque la magnitud es despreciable.

Factores locales:

El resultado más notable en la nueva especificación es que las condiciones globales continúan exhibiendo bajos niveles de significancia, mostrando que las tenencias de deuda soberana por parte de bancos extranjeros dependen en su mayoría de condiciones locales. En efecto, el rating de S&P tiene un efecto positivo significativo, en línea con lo encontrado por Kim et al. (2008) y Correa (2016). Más aún, el diferencial de tasas de largo plazo vuelve a ser significativo a un 1% y de signo positivo como es esperado, pues se evidencia una preferencia por mayores retornos.

No bancos:

Factores globales:

Por último, en la Tabla 2, columnas (11) a (15), se resumen los resultados para el sector no bancario extranjero. Estos resultados son consistentes con una estrategia de inversión enfocada en búsqueda de mayores retornos y guiada principalmente por factores globales. El VIX tienen la significancia y signo esperados. Este efecto negativo se ha encontrado a nivel particular para Fondos Mutuos y otros inversionistas institucionales, en estimaciones reportadas en el *GFSR* (FMI, 2014)[12]. El efecto de los niveles de las tasas de interés en Estados Unidos apunta a una búsqueda de mayores retornos con efectos negativos significativos para estas variables. Al incluir la pendiente de la curva de rendimientos, el crecimiento de economías avanzadas pierde significancia, lo cual podría señalar que condiciones macroeconomías favorables están siendo resumidas por la pendiente y, por lo tanto, exhibe un efecto positivo significativo. En términos cuantitativos, las variables que muestran un mayor impacto sobre las tenencias como porcentaje del PIB son la tasa de interés de largo plazo y la curva de rendimientos. En particular, un aumento de un punto porcentual

[12] Este trabajo toma como variable dependiente flujos de bonos soberanos y corporativos.

de la tasa de largo plazo tiene un efecto sobre las tenencias de estos inversionistas de -1.2% del PIB del país en el que estén presentes. Esto corresponde al doble de lo que en promedio varían las tenencias de un trimestre a otro, mostrando que en particular esta variable puede tener un efecto muy significativo para estos inversionistas.

Factores locales:

Con respecto a factores locales, aunque el signo de las variables parezca contraintuitivo, una posible explicación para efectos negativos significativos de las condiciones locales es que, en épocas de desaceleración económica, típicamente caracterizadas por momentos de alta liquidez, la demanda por títulos soberanos puede disminuir a causa de un incremento en el riesgo percibido por el mercado. De esta manera, el precio de los títulos se reduce lo cual puede ser aprovechado como vehículo de inversión para que, al presentarse una recuperación de la economía, se puedan vender estos títulos a precios mayores. En efecto, Ilyina (2006) reporta que algunos Fondos de cobertura pueden negociarse de manera desestabilizadora, lo cual daría lugar a efectos como los reportados en estas estimaciones. No obstante, cabe resaltar que, si se toman las especificaciones que solo incluyen factores globales, se obtiene un poder explicativo mayor (R-cuadrado de 0.212) que al tomar solo las especificaciones con factores locales (R-cuadrado de 0.064), implicando una influencia más fuerte de condiciones globales para este grupo de inversionistas.

De esta manera, los resultados apuntan a que, en efecto, cada tipo de inversionista, ante un mismo conjunto de variables globales y locales, presenta un comportamiento diferente pues sus objetivos de inversión son diferentes. Para el caso del sector oficial externo, se pueden apreciar señales de objetivos de largo plazo, con una mayor influencia de factores locales, resaltando el hecho de que las reservas internacionales, las cuales conforman la mayor parte de sus tenencias, si bien no se descartan como posibles generadoras de rendimientos, cumplen una función de provisionamiento ante posibles choques externos que requiere de activos pocos riesgosos y de fácil liquidación. Los bancos extranjeros, exhiben una menor respuesta a factores globales, lo cual corrobora las dinámicas de las tenencias agregadas comentadas en secciones anteriores. Aumentos en calificaciones de riesgo, tasas de interés de corto plazo en economías avanzadas y diferenciales de tasas de interés de largo plazo, actúan como los factores principales que llevan a este tipo de inversionista a aumentar sus tenencias. Por su parte, el sector no bancario responde mayoritariamente a cambios en

factores globales cuyos efectos están principalmente alineados con perspectivas de altos retornos.

Esto tiene una implicación directa sobre los efectos agregados de especial relevancia. Al revisar el efecto de los factores globales, es evidente que estos están principalmente guiados por los efectos mostrados por los No bancos. Por otro lado, el efecto en el agregado de los factores locales está alineados con los que exhibe el Sector oficial. Esto muestra que al analizar las tenencias o los flujos de inversión en economías extranjeras sin tener en cuenta la composición de la base inversionista, se omitiría una parte esencial de la naturaleza de las dinámicas de las tenencias de deuda soberana. En especial, para los hacedores de política, no tener en cuenta estos efectos según el tipo de inversionista puede llevar a la formulación de políticas que persigan un objetivo particular, pero que no conlleven al efecto deseado, pues detrás de los resultados generales hay fuerzas en sentidos contrarios que pueden mermar la magnitud de los efectos esperados o incluso conducir a resultados contrarios a los esperados.

5.3. Robustez

Para comprobar la robustez de los resultados expuestos anteriormente, se estimaron especificaciones con variaciones en las variables explicativas incluidas (Tablas A3 y A4). En particular, se incluyó el crecimiento del EMBI, como proxy de búsqueda de mayores retornos en economías emergentes, los niveles de tasas de interés de economías emergentes (en lugar de diferenciales), también rezagados un periodo con el fin de evitar problemas de multicolinealidad con las tasas de Estados Unidos. También, se introduce el rating de Standard & Poor's del riesgo de deuda soberana de largo plazo para cada economía en la muestra, capturando la percepción del riesgo de estas.

En general, los resultados reportados son robustos a especificaciones alternativas, y se resalta el rol de variables como el VIX, la pendiente de la curva de rendimientos de Estados Unidos, las tasas de interés de largo plazo de economías emergentes, y los diferenciales de crecimiento, como los factores que tienen un mayor poder explicativo.

Por último, se corrieron las mismas regresiones teniendo como variable dependiente las tenencias como porcentaje sobre el total de la deuda soberana de cada país. En términos

cualitativos se obtuvieron los mismos resultados que en la especificación con las tenencias como porcentaje del PIB, aunque el poder explicativo en general se redujo (menor R-cuadrado).

Tabla 2. Estimaciones efectos de factores globales y locales en tenencias de deuda soberana por parte de inversionistas extranjeros

Regresiones siguiendo el modelo presentado en la sección 4. Se estiman diferentes especificaciones para el agregado de inversionistas extranjeros y desagrengando para sector oficial externo y no bancario externo. La variable dependiente son las tenencias por parte de estos inversionistas de deuda soberana de economías emergentes como porcentaje del PIB.

	Agregado					Sector oficial					No bancos				
Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Factores globales															
VIX (log)	-0.017***	-0.016***	-0.026***	-0.026***		0.001	0.001	-0.002	-0.002		-0.018***	-0.018***	-0.024***	-0.023***	
	(0.005)	(0.005)	(0.006)	(0.006)		(0.004)	(0.004)	(0.004)	(0.004)		(0.003)	(0.003)	(0.003)	(0.003)	
Crecimiento G7	0.455***	0.238	0.523***	0.337**		0.298***	0.358***	0.198*	0.312***		0.137*	-0.156*	0.309***	-0.009	
	(0.146)	(0.147)	(0.155)	(0.153)		(0.105)	(0.103)	(0.102)	(0.100)		(0.078)	(0.089)	(0.086)	(0.092)	
Tasa de interés c.p. US	-0.771***		-0.532***			-0.481***		-0.573***			-0.380***		0.002		
	(0.146)		(0.146)			(0.105)		(0.096)			(0.078)		(0.081)		
Tasa de interés l.p. US	-0.424*		-0.356			0.814***		1.115***			-1.231***		-1.515***		
	(0.231)		(0.246)			(0.166)		(0.161)			(0.124)		(0.137)		
Pendiente curva de rendimientos US		0.908***		0.700***			0.443***		0.470***			0.565***		0.284***	
		(0.148)		(0.144)			(0.104)		(0.094)			(0.090)		(0.087)	
Factores locales															
Difrencial PIB (L1)	-0.352***	-0.406***			-0.491***	-0.237***	-0.222***			-0.260***	-0.076**	-0.148***			-0.197***
	(0.063)	(0.064)			(0.064)	(0.045)	(0.045)			(0.045)	(0.034)	(0.039)			(0.039)
Diferencial Tasa interés c.p (L1)	-0.641***	-0.549***			-0.437***	-0.450***	-0.475***			-0.422***	-0.211***	-0.086*			-0.012
	(0.080)	(0.081)			(0.081)	(0.058)	(0.057)			(0.056)	(0.043)	(0.050)			(0.049)
Diferencial Tasa interés l.p. (L1)	0.505***	0.431***			0.283***	0.786***	0.807***			0.725***	-0.293***	-0.392***			-0.450***
	(0.107)	(0.110)			(0.107)	(0.077)	(0.077)			(0.074)	(0.058)	(0.067)			(0.065)
Constant	0.219***	0.185***	0.236***	0.210***	0.158***	0.020	0.029**	0.032***	0.048***	0.046***	0.183***	0.138***	0.187***	0.142***	0.093***
	(0.017)	(0.016)	(0.019)	(0.018)	(0.005)	(0.012)	(0.012)	(0.012)	(0.012)	(0.003)	(0.009)	(0.010)	(0.010)	(0.011)	(0.003)
Observaciones	995	995	1,334	1,334	995	995	995	1,334	1,334	995	995	995	1,334	1,334	995
R-squared	0.177	0.130	0.074	0.054	0.077	0.178	0.171	0.047	0.030	0.143	0.356	0.129	0.212	0.055	0.064
# países	20	20	23	23	20	20	20	23	23	20	20	20	23	23	20

Errores estándar entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla 3. Estimaciones efectos de factores globales y locales en tenencias de deuda soberana por parte de bancos extranjeros

Regresiones siguiendo el modelo presentado en la sección 4. Se estiman diferentes especificaciones para el grupo de Bancos extranjeros. La variable dependiente son las tenencias por parte de estos inversionistas de deuda soberana de economías emergentes como porcentaje del PIB

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Factores globales										
VIX (log)	0.000	0.000	-0.001	-0.001		0.000	-0.001	-0.000	-0.001	
	(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.001)		(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.001)	
Crecimiento G7	0.019	0.035	0.017	0.034		0.032	0.042	0.016	0.022	
	(0.027)	(0.027)	(0.022)	(0.021)		(0.026)	(0.026)	(0.022)	(0.022)	
Tasa de interés c.p. US	0.091***		0.039*			0.107***		0.049*		
	(0.027)		(0.020)			(0.034)		(0.027)		
Tasa de interés l.p. US	-0.006		0.044			0.075		0.052		
	(0.043)		(0.034)			(0.048)		(0.041)		
Pendiente curva de rendimientos US		-0.100***		-0.054***			-0.052*		-0.022	
		(0.027)		(0.020)			(0.031)		(0.025)	
TED spread						-0.056	-0.056	-0.025	-0.028	
						(0.093)	(0.094)	(0.078)	(0.078)	
US BD Leverage						-0.000	0.000***	-0.000	0.000***	
						(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	
Factores locales										
Difrencial PIB (L1)	-0.040***	-0.036***			-0.035***	-0.050***	-0.056***			-0.041***
	(0.012)	(0.012)			(0.012)	(0.012)	(0.012)			(0.011)
Diferencial - Tasa interés c.p (L1)	0.019	0.013			-0.003	0.012	0.005			-0.018
	(0.015)	(0.015)			(0.014)	(0.014)	(0.014)			(0.014)
Diferencial - Tasa interés l.p. (L1)	0.012	0.017			0.008	0.068***	0.060***			0.050***
	(0.020)	(0.020)			(0.019)	(0.020)	(0.020)			(0.019)
S&P Rating						0.003***	0.003***			0.002***
						(0.000)	(0.000)			(0.000)
Constant	0.016***	0.018***	0.017***	0.020***	0.018***	-0.022***	-0.017***	0.017***	0.018***	-0.008***
	(0.003)	(0.003)	(0.003)	(0.003)	(0.001)	(0.005)	(0.005)	(0.003)	(0.003)	(0.003)
Observaciones	995	995	1,334	1,334	995	995	995	1,334	1,334	995
R-squared	0.035	0.028	0.021	0.012	0.012	0.135	0.124	0.021	0.018	0.081
# países	20	20	23	23	20	20	20	23	23	20

Errores estándar entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

6. Conclusiones

Las heterogeneidades observadas durante los últimos años en los flujos de inversión en mercados de deuda soberana de economías emergentes han sido ampliamente estudiadas en la literatura. Este trabajo aporta a la discusión centrándose en analizar dichas heterogeneidades a partir de la desagregación de la demanda de deuda soberana por parte de inversionistas extranjeros, encontrando que tales diferencias guardan una estrecha relación con la composición de la base inversionista de cada país. El mecanismo que da origen a tales heterogeneidades que aquí se sugiere parte de la hipótesis de que diferentes tipos de inversionista extranjero, al tener objetivos de inversión diferente, ante un mismo conjunto de factores globales y locales, exhibe respuestas diferentes. Los resultados econométricos muestran en efecto los estimadores de un mismo set de variables globales y locales, exhiben significancias, signos y magnitudes que difieren para cada tipo de inversionista. Esto, junto con el hecho de que la composición de la base inversionista difiere entre países, da lugar a patrones heterogéneos en las dinámicas de los flujos de inversión hacia estas economías.

Esto resalta la importancia de hacer un seguimiento no solamente de los montos agregados de deuda pública de economías emergentes en manos de extranjeros, sino también de qué tipo de inversionistas conforman la base inversionista y cuál es su participación relativa en los mercados locales, pues son agentes heterogéneos que pueden dar lugar a dinámicas particulares. Así, el diseño de políticas macroprudenciales debería tener en cuenta la composición de la base inversionista con el fin de contrarrestar vulnerabilidades que puedan surgir a partir de las características propias de los inversionistas extranjeros presentes en cada país.

Expandir los resultados aquí expuestos incluyendo dentro del análisis a los inversionistas locales de cada economía, considerando sus interacciones con los extranjeros e identificando diferentes factores que guíen sus decisiones de inversión en títulos de deuda soberana local pueden constituir vías de estudio interesantes para futuras investigaciones.

Referencias

Ahmed, S. and Zlate, A. (2013) Capital flows to emerging market economies: a brave new world? Working Paper No. 1081, Board of Governors of the Federal Reserve System.

Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., and Volosovych, V. (2014) Sovereigns, upstream capital flows, and global imbalances. Journal of the European Economic Association 12(5): 1240–1284.

Ananchotikul, N. and Zhang, L. (2014) Portfolio flows, global risk aversion and asset prices in emerging markets. IMF Working Paper no. 14-156. IMF

Anderson, P.R.D., .Silva, A.C, and Velandia-Rubiano, A. (2010) "Public debt management in Emerginf Market Economies" World Bank Policy Research Working Paper 5399

Arrow, K.J. (1971) *Essays in the Theory of Risk Bearing.* Chicago: Markham

Arslanalp, S., and Tsuda, T., (2014) "Tracking Global Demand for Emerging Market Sovereign Debt," IMF Working Paper No. 14/39 (Washington: International Monetary Fund).

Arslanalp, S. and Tsuda, T., (2015) "Emerging Market Portfolio Flows: The Role of Benchmark-Driven Investors" IMF Working Paper No.14/109 (Washington: International Monetary Fund)

Avdjiev, S., Hardy, B., Kalemli-Ozcan, S., and Serven, L. (2017) Gross capital inflows to banks, corporates and sovereigns. No. w23116, National Bureau of Economic Research.

Banco de la República, (2018) "Informe Administración de Reservas Internacionales - 2019" Diciembre 2019.

Banco de la República, (2018) "Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República" Julio 2018.

Banco de la República, (2017) "Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República" Julio 2017.

Banco de la República, (2017) “Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República” Marzo 2017.

Blanchard, O., Ostry, J., Ghosh, A., & Chamon, M. (2015) Are capital inflows expansionary or contractionary? theory, policy implications, and some evidence. NBER Working Paper, 21619.

Broto, Carmen, Javier Díaz-Cassou, and Aitor Erce, (2011) “Measuring and Explaining the Volatility of Capital Flows to Emerging Countries,” Journal of Banking and Finance, Vol. 35, No. 8, pp. 1941–53.

Bruno, V. and Shin, H.S. (2013) Capital flows, cross-border banking and global liquidity. No. w19038, National Bureau of Economic Research.

Bruno, V. and Shin, H.S. (2015) Capital flows and the risk-taking channel of monetary policy. Journal of Monetary Economics 71(1): 119–132.

Cerutti, E., Claessens, S., and Puy, D, (2015) “Push Factors and Capital Flows to Emerging markets: Why knowing your Lender matters more than Fundamentals” IMF Working Paper No. 15/127 (Washington: International Monetary Fund).

Calvo, G.A., Leinderman, L., and Reinhart, C.M. (1993) Capital inflows and real exchange rate appreciation in Latin America: The role of external factors. IMF Staff Papers: 108-151

Correa, R., Paligorova, T., Sapriza, H., and Zlate, A. (2018). Cross-Border bank flows and Monetary Policy. Board of Governors of the Federal Reserve System. International Finance Discussion Papers, No. 1241, December 2018

Daude, C. and Fratzscher, M. (2008). "The pecking order of cross-border investment," *Journal of International Economics*.

Fernandez-Arias, E. (1996) The new wave of private capital inflows: push or pull? *Journal of Development Economics* 48(2): 389-418

FMI, (2017) “Regional Economic Outlook: Western Hemisphere. Tale of two Adjustments” Capítulo 4, Mayo 2017.

FMI, (2014) “Global Financial Stability Report: Moving from Liquidity- to Growth-Driven Markets” Capítulo 2, Abril 2014.

FMI, (2013) “The Yin and Yang of Capital Flow Management: Balancing Capital inflows with capital outflows” by Jaromir Benes, Jaime Guajardo, Damiano Sandri, and John Simon, *World Economic Outlook*, Chapter 4.

García, S. (2019) “Efectos del rebalanceo de los índices de J.P. Morgan en 2014 sobre los rendimientos de los TES en moneda local”. Banco de la República, Borradores de Economia, número 1094

Romero, J.V., Vargas, H., Cardozo, P. and Murcia, A. (2020) “Efectos sobre las condiciones financieras locales de la participación de inversionistas extranjeros en el mercado colombiano de deuda pública”. Banco de la República, Borradores de Economía, número 1115

Grubel, H.G. (1968) Internationally diversified portfolios: welfare gains and capital flows. *American Economic Review* 58: 1299-1314

Hernandez, M. (2015) Estimating capital flows to Emerging Market Economies with Heterogenous Panels. Banco de México, Working papers

Ilyina, Anna, 2006, “Portfolio Constraints and Contagion in Emerging Markets,” IMF Staff Papers, Vol. 53, No. 3, pp. 351–74.

Kim, S.-J. and Wu, E. (2008) Sovereign credit ratings, capital flows and financial sector development in emerging markets. Emerging Markets Review 9(1): 17–39.

Koepke, R. (2014) Fed policy expectations and portfolio flows to emerging markets. IIF Working Paper.

Koepke, R. (2015) What drives capital flows to emerging markets? A survey of the empirical literature. IIF Working Paper, April, Washington D.C.

Markowitz, H. (1952) Portfolio selection. *The Journal of Finance 7*(1): 77-91

Milesi-Ferretti, G.M. and Tille, C. (2011) The Great Retrenchment: international capital flows during the global financial crisis. *Economic Policy* 26(66): 289-346

Miyajima, K. and Shim, I. (2014) Asset managers in emerging market economies. *BIS Quarterly Review:*19-34.

Obstfeld, M. (2012) Financial flows, financial crises, and global imbalances. *Journal of International Money and Finance* 31(3): 469–480.

Pina, G. (2017) International Reserves and Global Interest Rates. *Journal of International Money and Fiance.*

Raddatz, C., S. Schmukler, and T. Williams, (2016) "International Asset allocations and capital flows: The benchmark effect" *Journal of International Economics.*

Sahay, R., Arora V., Arvanitis, T., Faruqee, H., N'Diaye, P., Mancini-Griffoli, T., and an IMF Team, (2014) "Emerging Market Volatility: Lessons from the Taper Tantrum" IMF Staff Discussion Note 14/09 (Washington: International Monetary Fund).

Sushko, V. and Turner, G. (2018) The implications of passive investing for securities markets. *BIS Quarterly Review*.

Anexos

Tabla A1. Variables

Variable	Descripción	Fuente
Tenencias de deuda soberana de economías emergentes	Por cada tipo de inversionista, en porcentaje del PIB de cada economía	Sovereign Investor Base Dataset for Emerging Markets (FMI, Noviembre del 2018)
Crecimiento real del PIB	Crecimiento anual (Año-a-Año), de cada economía en la muestra y para el G7. Series no desestacionalizadas	Bloomberg, WEO
US VIX	CBOE S&P500	Chicago Board Option Exchange (CBOE)
Tasas de corto plazo de US	Tasa interbancaria a 3 meses	FRED
Tasas de largo plazo de US	Tasa de los bonos del tesoro a 10 años	FRED
TED Spread	Diferencia entre la tasa T-bill y la tasa LIBOR (3 meses)	FRED
US broker dealer leverage	(Capital + Total pasivos) /Capital	FED - US Fund flows
Retornos del EMBI	Retorno del índice EMBI	Bloomberg
Tasas de corto plazo	Tasa interbancaria a 3 meses	FRED
Tasas de largo plazo	Tasa de los bonos del tesoro a 10 años	FRED, IFS, Bloomberg
S&P rating	Calificación de riesgo de deuda soberana de largo plazo	S&P Global

Todas las variables son trimestrales, empezando desde 2004q1 hasta 2018q2

Tabla A2. Estadísticas descriptivas

Variable		Mean	S.D.	Min	Max	Obs
Tenencias agregado	overall	.1511789	.1097272	.0047807	.6966824	N=1334
% PIB	between		.0925712	.0100502	.3746742	n=23
	within		.0619441	-.0138545	.4986537	T=58
Tenencias Sector oficial	overall	.054977	.0546542	.0007595	.3953048	N=1334
% PIB	between		.038002	.0056178	.1146466	n=23
	within		.0400585	-.0454827	.3414382	T=58
Tenencias Bancos	overall	.0176141	.0155201	4.92e-06	.0991334	N=1334
% PIB	between		.0133425	.0003806	.0626549	n=23
	within		.0083943	-.0285896	.0540925	T=58
Tenencias No bancos	overall	.0785877	.0687917	.0000197	.3282164	N=1334
% PIB	between		.059029	.0015224	.2114304	n=23
	within		.0373746	-.0484457	.248089	T=58
Crecimiento G7	overall	.0172598	.0133302	-.0315534	.0345473	N=1334
	between		0	.0172598	.0172598	n=23
	within		.0133302	-.0315534	.0345473	T=58
Tasa de c.p US	overall	.0175	.0172218	.0024	.0545	N=1334
	between		0	.0175	.0175	n=23
	within		.0172218	.0024	.0545	T=58
Tasa de l.p. US	overall	.0308967	.0104389	.0147	.05136	N=1334
	between		0	.0308967	.0308967	n=23
	within		.0104389	.0147	.05136	T=58
VIX	overall	184.231	7.895.211	9.51	44.14	N=1334
	between		0	184.231	184.231	n=23
	within		7.895.211	9.51	44.14	T=58
US leverage	overall	2.171.155	6.764.618	13.93	36.48	N=1334
	between		0	2.171.155	2.171.155	n=23
	within		6.764.618	13.93	36.48	T=58
TED Spread	overall	.0045674	.0041059	.0014705	.0244672	N=1334
	between		0	.0045674	.0045674	n=23
	within		.0041059	.0014705	.0244672	T=58
EMBI retornos	overall	5.372.803	1.607.928	276.41	807.95	N=1334
	between		0	5.372.803	5.372.803	n=23
	within		1.607.928	276.41	807.95	T=58
Crecimiento PIB	overall	.0394672	.039074	-.17	.155	N=1226
	between		.0224346	-.0057333	.0925517	n=23
	within		.0326802	-.1632656	.1569672	T-bar=53.3043
Tasa de corto plazo	overall	.0709009	.0564399	-.0041	.4307	N=1330
	between		.0468211	.0116944	.1737463	n=23
	within		.0330332	-.0464765	.3294231	T-bar=57.8261
Tasa de largo plazo	overall	.0643617	.0288707	0	.1648	N=1083
	between		.0229997	.0357928	.114305	n=20
	within		.0183455	-.0063211	.1678065	T-bar=54.15
S&P rating	overall	1.123.313	2.903.098	1	17	N=1334
	between		2.689.273	4.844.828	1.610.345	n=23
	within		1.226.802	6.302.099	140.952	T=58

Tabla A3. Estimaciones efectos de factores globales y locales en tenencias de deuda soberana por parte de inversionistas extranjeros

Regresiones siguiendo el modelo presentado en la sección 4. Se estiman diferentes especificaciones para el agregado de inversionistas extranjeros y desagrengando para sector oficial externo y no bancario externo. La variable dependiente son las tenencias por parte de estos inversionistas de deuda soberana de economías emergentes como porcentaje del PIB.

	Agregado					Sector oficial externo				
Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Factores globales										
VIX (log)	-0.021***	-0.016***	-0.030***	-0.030***		-0.002	-0.001	-0.000	-0.000	
	(0.005)	(0.005)	(0.006)	(0.006)		(0.003)	(0.003)	(0.004)	(0.004)	
Crecimiento G7	0.142	-0.122	0.384**	0.186		0.097	0.063	0.212**	0.316***	
	(0.130)	(0.131)	(0.162)	(0.160)		(0.093)	(0.090)	(0.105)	(0.103)	
Tasa de interés c.p. US	-0.264**		-0.469***			-0.172*		-0.481***		
	(0.125)		(0.145)			(0.089)		(0.095)		
Tasa de interés l.p. US	-1.106***		-0.456*			-0.007		0.966***		
	(0.214)		(0.244)			(0.152)		(0.159)		
Pendiente curva de rendimientos US		0.393***		0.661***			0.189**		0.380***	
		(0.129)		(0.143)			(0.089)		(0.093)	
Crecimiento EMBI	-0.096***	-0.080**	-0.060	-0.076*		-0.006	-0.004	0.062**	0.071**	
	(0.037)	(0.038)	(0.045)	(0.046)		(0.026)	(0.026)	(0.029)	(0.030)	
Factores locales										
Difrencial PIB (L1)	-0.260***	-0.407***			-0.466***	-0.172***	-0.191***			-0.213***
	(0.054)	(0.053)			(0.051)	(0.038)	(0.036)			(0.035)
Tasa interés c.p (L1)	-0.643***	-0.706***			-0.749***	-0.457***	-0.465***			-0.497***
	(0.072)	(0.074)			(0.071)	(0.051)	(0.051)			(0.049)
Tasa interés l.p. (L1)	0.123	-0.157			-0.232**	0.516***	0.479***			0.480***
	(0.098)	(0.096)			(0.092)	(0.070)	(0.066)			(0.063)
S&P Rating	-0.022***	-0.021***			-0.021***	-0.016***	-0.016***			-0.016***
	(0.001)	(0.001)			(0.001)	(0.001)	(0.001)			(0.001)
Constant	0.534***	0.489***	0.252***	0.226***	0.457***	0.245***	0.239***	0.029**	0.043***	0.242***
	(0.022)	(0.023)	(0.019)	(0.019)	(0.018)	(0.016)	(0.016)	(0.013)	(0.012)	(0.012)
Observaciones	995	995	1,311	1,311	995	995	995	1,311	1,311	995
R-squared	0.392	0.345	0.077	0.055	0.331	0.403	0.402	0.042	0.027	0.399
# países	20	20	23	23	20	20	20	23	23	20

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla A4. Estimaciones efectos de factores globales y locales en tenencias de deuda soberana por parte de inversionistas extranjeros

Regresiones siguiendo el modelo presentado en la sección 4. Se estiman diferentes especificaciones para el agregado de inversionistas extranjeros y desagrengando para sector oficial externo y no bancario externo. La variable dependiente son las tenencias por parte de estos inversionistas de deuda soberana de economías emergentes como porcentaje del PIB.

	Bancos					No bancos				
Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Factores globales										
VIX (log)	0.000	-0.000	-0.001	-0.001		-0.019***	-0.014***	-0.029***	-0.030***	
	(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.001)		(0.003)	(0.003)	(0.003)	(0.004)	
Crecimiento G7	0.035	0.055**	0.018	0.034		0.010	-0.240***	0.154*	-0.164*	
	(0.027)	(0.026)	(0.023)	(0.023)		(0.074)	(0.079)	(0.090)	(0.097)	
Tasa de interés c.p. US	0.078***		0.047**			-0.170**		-0.035		
	(0.026)		(0.021)			(0.071)		(0.081)		
Tasa de interés l.p. US	0.027		0.031			-1.126***		-1.452***		
	(0.044)		(0.035)			(0.122)		(0.137)		
Pendiente curva de rendimientos US		-0.087***		-0.063***			0.291***		0.345***	
		(0.026)		(0.020)			(0.078)		(0.087)	
Crecimiento EMBI	0.008	0.006	0.006	0.007		-0.097***	-0.082***	-0.128***	-0.153***	
	(0.008)	(0.008)	(0.006)	(0.006)		(0.021)	(0.023)	(0.025)	(0.028)	
Factores locales										
Difrencial PIB (L1)	-0.052***	-0.041***			-0.033***	-0.036	-0.175***			-0.219***
	(0.011)	(0.011)			(0.010)	(0.031)	(0.032)			(0.031)
Tasa interés c.p (L1)	0.010	0.015			0.025*	-0.196***	-0.256***			-0.277***
	(0.015)	(0.015)			(0.014)	(0.041)	(0.045)			(0.044)
Tasa interés l.p. (L1)	0.065***	0.087***			0.072***	-0.458***	-0.723***			-0.784***
	(0.020)	(0.019)			(0.018)	(0.056)	(0.058)			(0.056)
S&P Rating	0.003***	0.003***			0.002***	-0.009***	-0.007***			-0.007***
	(0.000)	(0.000)			(0.000)	(0.001)	(0.001)			(0.001)
Constant	-0.021***	-0.018***	0.017***	0.019***	-0.017***	0.310***	0.268***	0.206***	0.164***	0.232***
	(0.005)	(0.005)	(0.003)	(0.003)	(0.004)	(0.013)	(0.014)	(0.011)	(0.012)	(0.011)
Observaciones	995	995	1,311	1,311	995	995	995	1,311	1,311	995
R-squared	0.136	0.127	0.022	0.014	0.107	0.462	0.349	0.234	0.079	0.323
# países	20	20	23	23	20	20	20	23	23	20

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla A5. Estimaciones efectos de factores globales y locales en tenencias de deuda soberana por parte de inversionistas extranjeros

Regresiones siguiendo el modelo presentado en la sección 4. Se estiman diferentes especificaciones para el agregado de inversionistas extranjeros y desagrengando para sector oficial, bancario y no bancario extranjero. La variable dependiente son las tenencias por parte de estos inversionistas de deuda soberana de economías emergentes como porcentaje del total de la deuda soberana.

	Agregado		Sector oficial		Bancos		No bancos	
Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Factores globales								
VIX (log)	-0.028***	-0.027***	0.011	0.010	0.000	-0.000	-0.038***	-0.038***
	(0.007)	(0.007)	(0.007)	(0.007)	(0.002)	(0.002)	(0.005)	(0.006)
Crecimiento G7	0.330*	0.139	0.233	0.490**	-0.070	-0.018	0.168	-0.334**
	(0.197)	(0.195)	(0.208)	(0.208)	(0.068)	(0.067)	(0.148)	(0.165)
Tasa de interés c.p. US	-0.591***		-0.930***		0.447***		-0.108	
	(0.196)		(0.207)		(0.068)		(0.147)	
Tasa de interés l.p. US	-0.463		2.348***		-0.157		-2.654***	
	(0.312)		(0.330)		(0.108)		(0.234)	
Pendiente curva de		0.713***		0.767***		-0.481***		0.427**
rendimientos US		(0.197)		(0.210)		(0.068)		(0.166)
Factores locales								
Difrencial PIB (L1)	-0.184**	-0.231***	-0.300***	-0.236***	-0.016	-0.003	0.132**	0.007
	(0.084)	(0.085)	(0.089)	(0.090)	(0.029)	(0.029)	(0.063)	(0.071)
Diferencial	-0.497***	-0.415***	-0.771***	-0.881***	0.186***	0.163***	0.089	0.303***
Tasa interés c.p (L1)	(0.108)	(0.108)	(0.114)	(0.115)	(0.037)	(0.037)	(0.081)	(0.091)
Diferencial	0.091	0.026	1.374***	1.462***	-0.150***	-0.132***	-1.134***	-1.303***
Tasa interés l.p. (L1)	(0.145)	(0.146)	(0.153)	(0.155)	(0.050)	(0.050)	(0.109)	(0.123)
Constant	0.496***	0.466***	0.037	0.077***	0.046***	0.054***	0.413***	0.335***
	(0.022)	(0.022)	(0.024)	(0.023)	(0.008)	(0.008)	(0.017)	(0.018)
Observaciones	995	995	995	995	995	995	995	995
R-squared	0.083	0.061	0.158	0.126	0.073	0.059	0.365	0.179
# países	20	20	20	20	20	20	20	20

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1